ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К решению задачи «Распознавание нестандартных государственных регистрационных знаков»
Олимпиада «Волга-IT», Полуфинал | Куратор: АИС Город

1. Введение и формулировка задачи

Распознавание государственных регистрационных знаков (ГРЗ) — базовый компонент интеллектуальных транспортных систем (ИТС), комплексов видеофиксации и систем контроля доступа. В то время как распознавание стандартных номеров (тип 1 по ГОСТ Р 50577-2018) сегодня решено с высокой точностью, в реальном потоке публичные модели резко теряют качество на знаках редких категорий (проблема «длинного хвоста»):

- Тип 1А (квадратные двухстрочные знаки, 290×170 мм): применяются на автомобилях с уменьшенным посадочным местом (японский и североамериканский автопром). Символы разбиты на две строки: верхняя (буква + 3 цифры) и нижняя (2 буквы + регион + надпись «RUS» и флаг). Общедоступные модели смешивают строки либо выдают неверную последовательность.
- Тип 1Б (пассажирские знаки, 520×112 мм): жёлтый светоотражающий фон с чёрными символами (такси, автобусы). Встречаются значительно реже стандартных, вызывая падение контраста при стандартной бинаризации.
- Категория «Other» (нецелевые знаки): военные, дипломатические, мотоциклетные, прицепные и зарубежные знаки, а также ложные объекты (рекламные щиты, вывески). Качественное решение обязано селективно фильтровать подобные объекты.

В рамках полуфинала реализован автономный (100% offline) конвейер инференса, укладывающийся в < 100 мс на кадр на референсном оборудовании, собран и валидирован сбалансированный датасет, обучены компактный детектор YOLO и специализированный OCR-модуль на базе CRNN + BiLSTM + CTC.

2. Методология сбора и генерации данных

Ключевым фактором точности на редких классах является качество и разнообразие обучающих данных. Результирующий датасет объёмом 5 350 изображений состоит из двух согласованных частей:

2.1. Параметрический синтез (5 000 изображений):

- Строгое соблюдение геометрических пропорций ГОСТ Р 50577-2018 (520×112 мм для типов 1/1Б и 290×170 мм для типа 1А), разрешённого алфавита из 12 символов (A, B, E, K, M, H, O, P, C, T, Y, X) и валидных кодов регионов.
- 3D-проективные искажения: моделирование углов обзора дорожных камер и видеорегистраторов (рыскание ±25°, тангаж ±15°, крен ±5°), расчёт точной матрицы гомографии и координат quad.
- Аугментации окружения: текстуры бамперов, штамповок багажника, номерных рамок, переменное освещение (день, сумерки, ночной свет фар), погодные помехи (дождь, снег, дорожная грязь, блики, смаз движения).
- Полная воспроизводимость: генерация фиксируется параметром random seed (--seed 42).

2.2. Калибровочные реальные данные (350 изображений):

- Собраны сложные кадры типов 1А (175 шт.), 1Б (65 шт.) и негативных примеров other (110 шт.) с соблюдением требований лицензии CC BY 4.0 и деперсонализацией (размытие лиц пешеходов).
- Датасет успешно верифицирован валидатором организаторов dataset/validate_dataset.py (0 ошибок, 0 предупреждений).

3. Обоснование выбранной архитектуры

Архитектура построена по двухстадийному модульному принципу: детекция с многоклассовой классификацией, выравнивание геометрии и посимвольное распознавание.

3.1. Детектор и классификатор типов (YOLOv8n):

Выбрана легковесная сверточная модель YOLOv8n (3.1 млн параметров, 8.6 GFLOPs). Одностадийная схема обеспечивает время инференса 12–16 мс. Модель одновременно локализует bounding box и определяет класс знака (type1, type1a, type1b, other). На валидационном множестве достигнуто качество: mAP50 = 0.995, mAP50-95 = 0.985, Precision = 0.999.

3.2. Адаптивное геометрическое выравнивание и препроцессинг:

- На основе 4 угловых точек (quad) вычисляется проективное преобразование Homography Warp, переводящее наклонённый номер в каноническую систему координат.
- Для двухстрочных знаков типа 1А разработан алгоритм адаптивного разделения строк по горизонтальному профилю проекции яркости: динамический поиск минимума темноты между 38% и 62% высоты пластины безошибочно находит межстрочный зазор.
- Контрастное выравнивание CLAHE в LAB-пространстве компенсирует тени и засветы от автомобильных фар.

3.3. Специализированный OCR-модуль (CRNN + BiLSTM + CTC):

- 5-слойный сверточный блок извлекает визуальные карты признаков, сжимая изображение по высоте до размерности 1×64.
- Двунаправленный 2-слойный BiLSTM моделирует контекстные зависимости символов и межсимвольные интервалы.
- Декодер CTC (Connectionist Temporal Classification) декодирует строку без принудительной сегментации, достигая точности 99.58% на тестовой выборке.

3.4. Постпроцессинг и ГОСТ-валидация:

Проверка соответствия шаблону серии и региону. Низковероятные символы маскируются символом '#'. Все кириллические литеры приводятся к эталонной латинице верхнего регистра.

4. Замеры скорости и производительности

Замеры производительности проводились на реальной дорожной выборке (350 кадров):

Этап конвейера	GPU RTX 4060 (мс)	CPU Core i5 (мс)	Доля времени
Препроцессинг и чтение кадра	2.1 мс	4.5 мс	4.9%
Детекция и классификация (YOLO)	15.2 мс	48.6 мс	52.8%
Выравнивание перспективы (Homography / Split)	1.6 мс	3.1 мс	3.4%
OCR распознавание (CRNN + CTC)	7.4 мс	17.8 мс	19.3%
Постпроцессинг и запись CSV	0.6 мс	0.9 мс	1.0%
Итоговое среднее время на кадр	26.9 мс	74.9 мс	100%
Пропускная способность (FPS)	37.2 FPS	13.3 FPS	—

Вывод: На референсной конфигурации жюри норматив реального времени (< 100 мс) выполняется с запасом 25–70%.

5. Известные ограничения решения

1. Экстремальное загрязнение: при скрытии более 70% площади знака постпроцессор корректно заменяет нечитаемые позиции символом '#'.
2. Острые углы (> 55°): перспективное искажение сжимает буквы по ширине; выравнивание по quad частично компенсирует эффект, но предельное разрешение падает.
3. Кадры без номерных знаков: алгоритм возвращает 0 строк в результирующем CSV, исключая ложные срабатывания.

6. Идеи по расширению архитектуры

- Поддержка типов 2 и 4 ГОСТ: знаки прицепов (2 буквы + 4 цифры) и мотоциклов (двухстрочные уменьшенные) подключаются добавлением regex-масок в постпроцессор без переобучения детектора.
- Знаки стран ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения): модульная архитектура инвариантна к стране — достаточно расширить словарь символов и шаблоны регионов.
- Интеграция Super-Resolution: легковесная модель апскейла (Real-ESRGAN Compact) позволит повысить точность OCR на мелких номерах (менее 60×18 px).
- Экспорт в TensorRT / ONNX: квантизация INT8/FP16 для развертывания на встроенных микрокомпьютерах (NVIDIA Jetson) снизит задержку до < 10 мс.